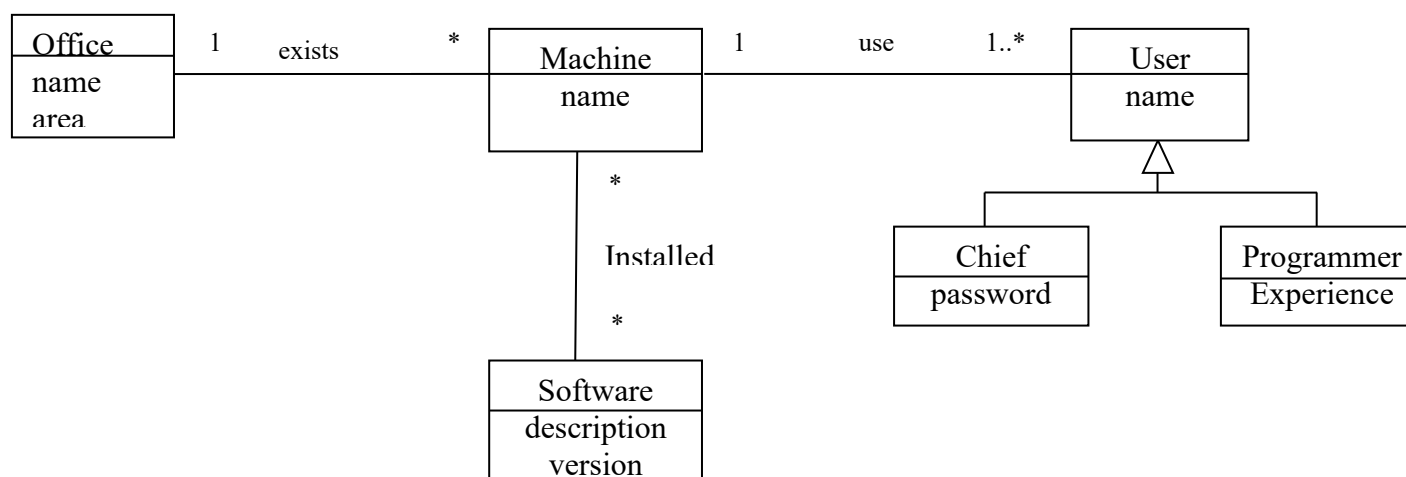


Treat all the following questions:

I. (6 pts)

Use the ODL language to transform the following class diagram into object database schema.



II. (8 pts)

The database of an online retailer data, PointCom, has the following global schema:

PRODUCTS (Num-Product, Category, Title, Description, Price)
INVENTORY (Num-Product, Warehouse, Nbr-copy)
ORDERS (Num-order, Num-Product, delivery-Address, Quantity)

PointCom offers four categories of products: books, music, videos and games, and has three warehouses located in California (CA), New York (NY) and Colorado (CO).

- The warehouse of California manages books, music and videos, and makes deliveries for orders to the west and central regions of United States.
- The New York warehouse manages books, games, and videos, and makes deliveries for orders to the east and central regions of United States.
- The Colorado warehouse manages books, games, and music, and makes deliveries for orders to all regions of United States.
- Num-Product is the primary key of PRODUCTS.
- Category takes one of the following values: "book", "music", "video" and "games".
- Warehouse takes one of the following values: "CA", "NY" and "CO".
- Delivery-address takes one of the following values: "East", "West" and "Central".

- 1) Express in SQL over the global schema the query permitting to find the number of available copies of the book titled "X" for a delivery to the west of the United States.
- 2) Suppose now that the database PointCom is distributed on three computer sites in California, New York and Colorado. Propose a good decomposition of the database on these three sites. Give, in relational algebra, the definition of the various fragments.
- 3) Propose a distributed execution plan for the query in question 1 minimizing the transfers between sites.

III. (6 pts)

We consider the following three relationships:

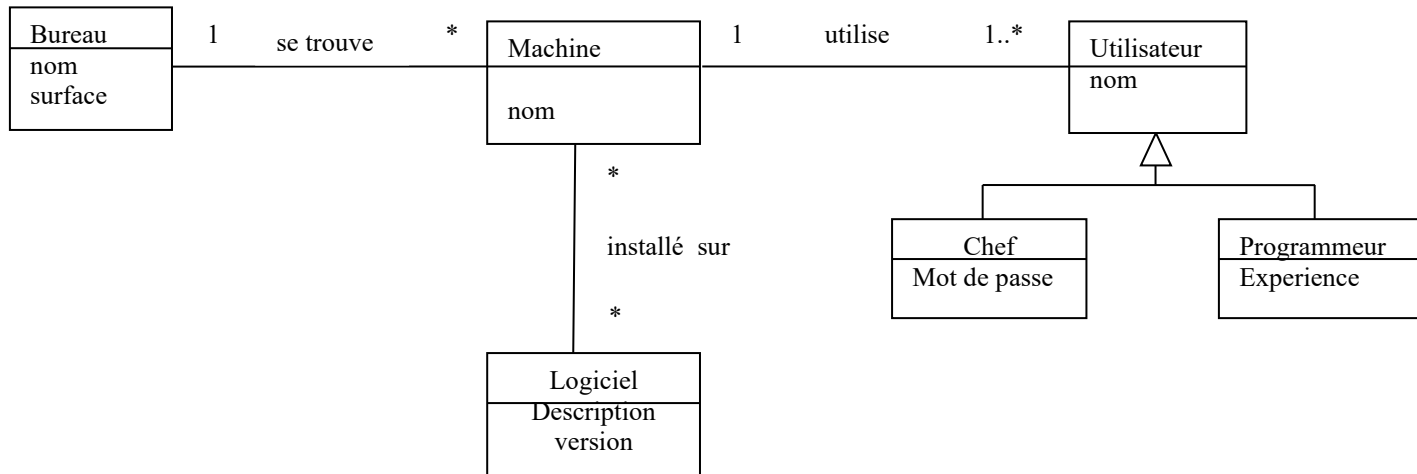
Employee(s)
Has-as-manager(x, y)
Manager(y)

- a) Write in Datalog, the query permitting to return all employees having the same manager that "Smith" has.
- b) Write in Datalog, the query permitting to return all persons (persons include employees and managers).
- c) Write in Datalog, the query permitting to return all managers who are employees with a level of responsibility higher than or equal to two (i.e., each returned manager is a manager of at least another manager)

Traiter toutes les questions suivantes:

I. (6 pts)

Utilisez le langage ODL pour transformer le diagramme de classes en un schéma de base de données objet. (6 pts)



II. (8 pts)

La base de données d'un revendeur en ligne, PointCom, a le schéma global suivant :

PRODUITS (Num-Produit, Catégorie, Titre, Description, Prix)

INVENTAIRE (Num-Produit, Entrepôt, Nbr-Exemplaire)

COMMANDES (Num-Commande, Num-Produit, Adresse-Livraison, Quantité)

PointCom offre quatre catégories de produits : livres, musique, vidéos, et jeux, et possède trois entrepôts situés en Californie (CA), New York (NY) et Colorado (CO).

- L'entrepôt de la Californie gère des livres, de la musique, et des vidéos, et effectue des livraisons pour des commandes vers les régions de l'ouest et du centre des États-Unis.
- L'entrepôt de New York gère des livres, des jeux, et des vidéos, et effectue des livraisons pour des commandes vers les régions de l'est et du centre des États-Unis.
- L'entrepôt de Colorado gère des livres, des jeux, et de la musique, et effectue des livraisons pour des commandes vers toutes les régions des États-Unis.
- Num-Produit est la clé primaire de PRODUITS.
- Catégorie prend une des valeurs suivantes : "livre", "musique", "vidéo" et "jeux".
- Entrepôt prend une des valeurs suivantes : "CA", "NY", et "CO".
- Adresse-Livraison prend une des valeurs suivantes : "Est", "Ouest" et "Centre".

- 1) Exprimez en SQL sur le schéma global la requête permettant de retrouver le nombre d'exemplaires disponibles du livre intitulé "X" pour une livraison vers l'ouest des États-Unis.
- 2) Supposons maintenant que la base de données PointCom est répartie sur les trois sites informatiques de la Californie, de New York, et du Colorado. Proposez une bonne décomposition de la base de données sur ces trois sites. Donnez, en algèbre relationnel, la définition des différents fragments.
- 3) Proposez un plan d'exécution répartie pour la requête de la question 1 minimisant les transferts entre les sites.

III. (6 pts)

On considère les trois relations suivantes :

Employé(x)

A-Comme-Responsable(x,y)

Responsable (y)

- a) Ecrivez, en Datalog, la requête permettant de retourner tous les employés ayant le même responsable que "Smith".
- b) Ecrivez, en Datalog, la requête permettant de retourner toutes les personnes (les personnes regroupent les employés et les responsables).
- c) Ecrivez, en Datalog, la requête permettant de retourner tous les responsables qui sont des employés avec un niveau de responsabilité supérieur ou égal à deux (c'est-à-dire que chaque responsable retourné est responsable au moins d'un autre responsable)